

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm). Rút gọn:

a) $A = \sqrt{18} - 2\sqrt{50} + 3\sqrt{32}$

b) $B = \left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a+2}} - \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a-2}} \right) \cdot \frac{a-4}{\sqrt{a}}$ với $a > 0, a \neq 4$.

Bài 2 (1,5 điểm).

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 3x - 2y = 5 \end{cases}$$

b) Giải phương trình: $\sqrt{4x^2} = 6$.

Bài 3 (1,5 điểm). Cho hàm số $y = 3x - 2$ có đồ thị (d) .

a) Vẽ đồ thị (d) trên mặt phẳng tọa độ Oxy .

b) Tìm tọa độ giao điểm của (d) với đường thẳng $(d') : y = -x + 6$.

Bài 4 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một cửa hàng trà sữa có chương trình khuyến mãi: Mua từ ly thứ 3 trở đi thì mỗi ly từ ly thứ 3 được giảm giá 20% so với giá bán của 2 ly đầu. Bạn Bình mua 6 ly trà sữa cùng loại hết 184.000 đồng. Tính giá tiền một ly trà sữa ban đầu.

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế hình học). Một người quan sát đứng cách một tòa nhà 40 m. Góc nâng từ mắt người quan sát (ở độ cao 1,6 m) đến nóc tòa nhà là 50° . Tính chiều cao tòa nhà (làm tròn đến mét).

Bài 6 (3,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ đường kính AB . Lấy điểm C thuộc (O) sao cho $BC = R$.

a) Chứng minh $\triangle ABC$ vuông tại C và tính AC theo R .

b) Tiếp tuyến tại A và C của (O) cắt nhau tại M . Chứng minh: $OM \perp AC$ và $OM \parallel BC$.

c) Đoạn thẳng MB cắt (O) tại D ($D \neq B$). Chứng minh: $\triangle MDC \sim \triangle MCB$.

--- HẾT ---